

Настройка механизмов NAT

Цель работы:

Произвести настройку Source NAT и Destination NAT.

Задачи:

- Соединить устройства в сеть.
- Настроить IP - адресацию на интерфейсах и имена устройств согласно таблице 1.
- Настроить маршрутизацию от маршрутизаторов R1 и R2 в сторону маршрутизатора ISP.
- Настроить Source NAT на маршрутизаторах R1 и R2.
- Настроить Destination NAT на маршрутизаторе R2 чтобы был доступен веб-сервер по 80 порту, транспортного протокола TCP в сети, расположенной за маршрутизатором R1.

Таблица 1. Имена устройств и IP-адреса

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/3	10.10.10.2/30	-
	Gi 1/0/1	192.168.1.1/24	-
R2	Gi 1/0/1	10.10.50.2/30	-
	Gi 1/0/3	192.168.1.1/24	-
ISP	Gi 1/0/1	10.10.10.1/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.50.1/30	-
VPC1	Eth 0	192.168.1.100/24	192.168.1.1
VPC2	Eth 0	192.168.1.10/24	192.168.1.1
Debian - server	E0	192.168.1.100/24	192.168.1.1
Docker	Eth 1	192.168.1.25/24	192.168.1.1

Ход работы:

Соберем схему в соответствии с заданием (Рис. 1.)

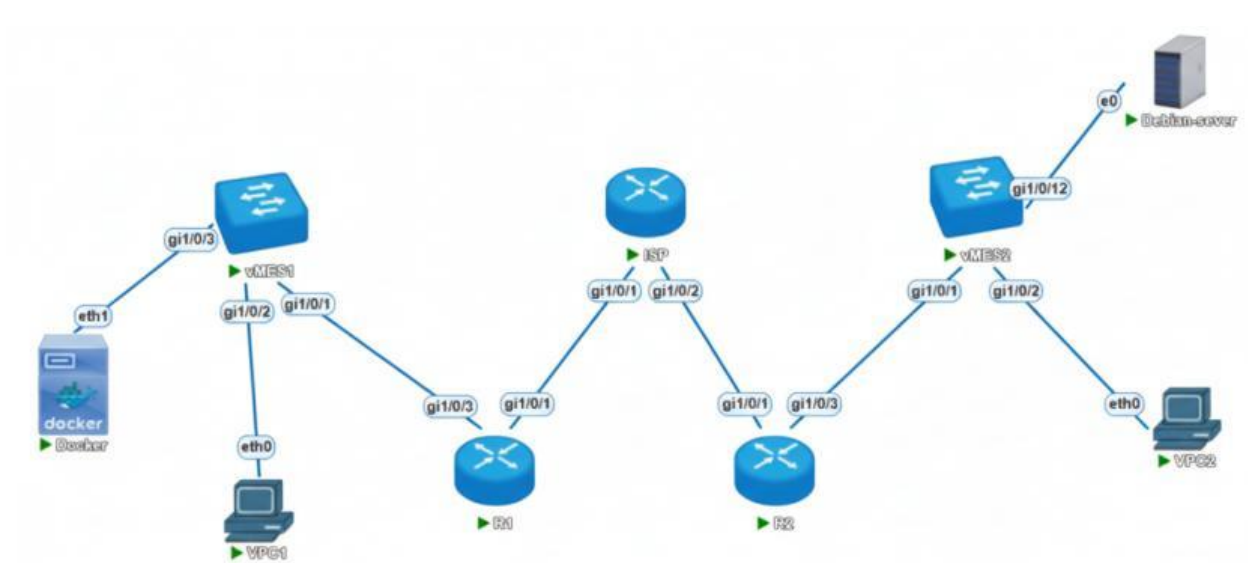


Рис. 1. Схема сети

Настроим имя и ip-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/3 на маршрутизаторе R1 (Рис. 2.)

```
vesr# config
vesr(config)# hostname R1
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 10.10.10.2/30
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# do commit
2025-10-25T06:50:20+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-25T06:50:20+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-25T06:50:20+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-25T06:50:20+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'R1'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-25T06:50:21+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-25T06:50:21+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config)# _
```

Рис. 2. Настройка маршрутизатора R1

Настроим имя и ip-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/3 на маршрутизаторе R2 (Рис. 3.)

```

vesr# config
vesr(config)# hostname R2
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 10.10.50.2/30
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# do commit
2025-10-25T06:53:26+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-25T06:53:26+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-25T06:53:26+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-25T06:53:26+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'R2'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-25T06:53:27+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-25T06:53:27+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R2(config)#

```

Рис. 3. Настройка маршрутизатора R2

Настроим имя и ip-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 на маршрутизаторе ISP (Рис. 4.)

```

vesr# config
vesr(config)# hostname ISP
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 10.10.10.1/30
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
vesr(config-if-gi)# ip address 10.10.50.1/30
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# do commit
2025-10-25T06:54:54+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-25T06:54:54+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-25T06:54:54+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-25T06:54:54+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'ISP'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-25T06:54:55+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-25T06:54:55+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
ISP(config)# _

```

Рис. 4. Настройка маршрутизатора ISP

Настроим порты коммутатора (Рис. 5.)

```
✓MES# config
✓MES(config)# interface gigabitethernet 1/0/1-12
✓MES(config-if-gi)# mode switchport
✓MES(config-if-gi)# exit
✓MES(config)# hostname MES
✓MES(config)#
```

Рис. 5. Настройка коммутатора

Настроим ip-адрес компьютера VPC1 (Рис. 6.)

```
VPC1> ip 192.168.1.100/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPC1 : 192.168.1.100 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPC1> █
```

Рис. 6. Настройка ip-адреса VPC1

Настроим ip-адрес компьютера VPC2 (Рис. 7.)

```
VPC2> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPC2 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPC2> █
```

Рис. 7. Настройка ip-адреса VPC2

Перейдем в панель редактирования в докере и введем ip-адрес устройства в сети 192.168.1.25 и шлюз по умолчанию 192.168.1.1 (Рис. 8.)

EDIT NODE

Template Show all unsupported

Docker.io

ID: 1 Image: pnetlab/pnet-chrome:latest

Name: Docker Icon: Dockerserver-1.png

CPU (Core): 1 RAM (MB): 256 Delay: 0

Ethernet: 4 Mtu: 9000

Eth1 DHCP: ☐ Eth1 Static IP (x.x.x.x/y): 192.168.1.25/24
Save and Restart to take effect

Eth2 DHCP: ☐ Eth2 Static IP (x.x.x.x/y):

Eth3 DHCP: ☐ Eth3 Static IP (x.x.x.x/y):

Default Route (x.x.x.x): 192.168.1.1
Save and Restart to take effect

DNS (x.x.x.x):

Рис. 8. Настройка параметров в Docker

Для настройки сервера зайдём в Debian-server и проверим все доступные интерфейсы командой `ip a` (Рис. 9.)

```
root@debian-serv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 50:f3:13:00:2a:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp0s3
root@debian-serv:~# _
```

Рис. 9. Вывод доступных интерфейсов на экран

Откроем файл `interfaces` текстовым редактором `nano`, в котором опишем параметры интерфейса (Рис. 10.)

```
GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1_
```

Рис. 10. Настройка сетевого интерфейса на Debian-server

Для применения указанных настроек перезагрузим интерфейс (Рис. 11.)

```
root@debian-serv:~# ifdown ens3
ifdown: interface ens3 not configured
root@debian-serv:~# ifup ens3
root@debian-serv:~#
```

Рис. 11. Перезагрузка сетевого интерфейса

После перезагрузки проверим настройки командой `ip a` (Рис. 12.)

```
root@debian-serv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:f3:13:00:2a:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::52f3:13ff:fe00:2a00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian-serv:~#
```

Рис. 12. Просмотр ip-адреса на интерфейсах

Настроим Source NAT на маршрутизаторе R1. Для конфигурирования Source NAT, достаточно создать правило, которое будет применено только для пакетов, направляющихся в публичную сеть через порт `gi1/0/1`. Цель создания правила для Source NAT, замена в заголовке пакета IP - адреса из диапазона локальных адресов на внешний IP - адрес, который будет передаваться по сети Интернет до получателя.

Для настройки правил Source NAT вводится команда `nat source`. Затем создается группа правил `ruleset`. Для трафика, который следует на внешний интерфейс `gi1/0/1`: `to interface gi1/0/1`. Правило создается командой `rule`. Правило включает проверку адреса источника данных на принадлежность к диапазону адресов из локальной сети. Если совпадение найдено, то будет отработана трансляция NAT. Команда включения трансляции сетевых адресов следующая `action source-nat`, где указывается выходной интерфейс или группа с именем, которая предварительно создана (Рис. 13.)

```
R1(config)# nat source
R1(config-snat)# ruleset SNAT
R1(config-snat-ruleset)# to interface gi1/0/1
R1(config-snat-ruleset)# rule 10
R1(config-snat-rule)# match source-address address-range 192.168.1.1-192.168.1.54
R1(config-snat-rule)# action source-nat interface
R1(config-snat-rule)# enable
R1(config-snat-rule)# exit
R1(config-snat-ruleset)# exit
R1(config-snat)# exit
R1(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-25T07:09:23+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-25T07:09:23+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-25T07:09:28+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-25T07:09:28+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R1(config)# _
```

Рис. 13. Настройка Source NAT на маршрутизаторе R1

Для того чтобы устройства локальной сети могли получить доступ к публичной сети, на маршрутизаторе должен быть создан маршрут от R1 в сторону ISP (Рис. 14.)

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.1
R1(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-25T07:11:15+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-25T07:11:15+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-25T07:11:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-25T07:11:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R1(config)#
```

Рис. 14. Настройка маршрута по умолчанию на R1

Проверим сетевую связность между компьютером VPC1 и маршрутизатором ISP. На рисунке 17 видно, как адрес источника изменился с локального на внешний адрес (Рис. 15-17.)

```
VPC1> ping 10.10.10.1

84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.646 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.402 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.240 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.309 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.405 ms

VPC1> █
```

Рис. 15. Проверка сетевой связности между VPC1 и ISP

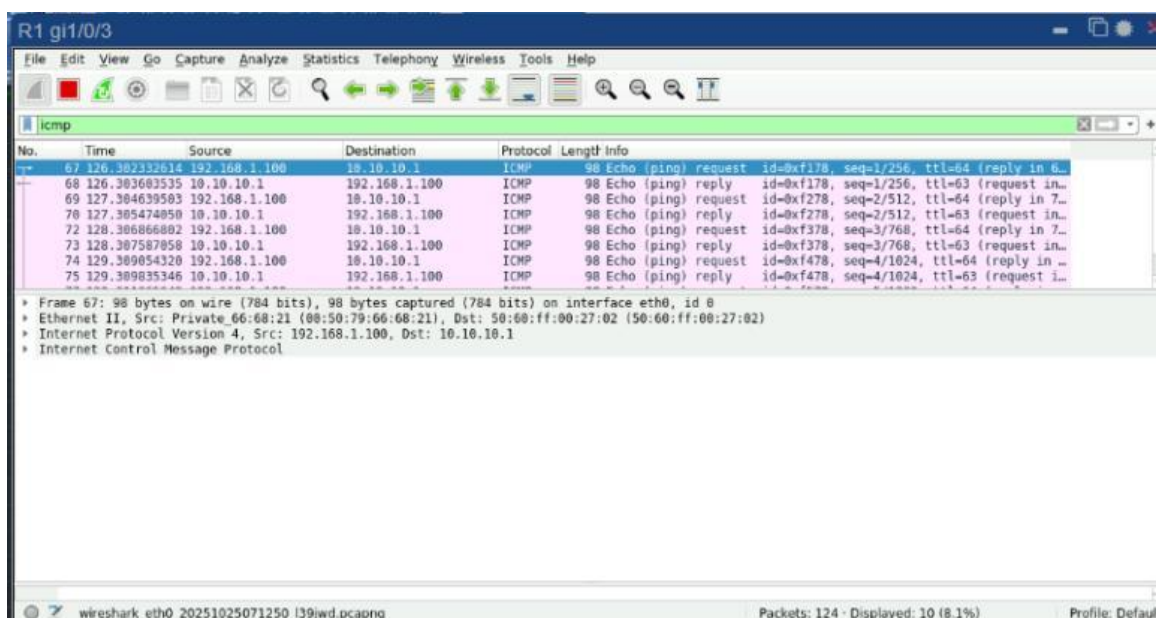


Рис. 16. Результат работы icmp запроса и ответа на участке VPC1 – R1

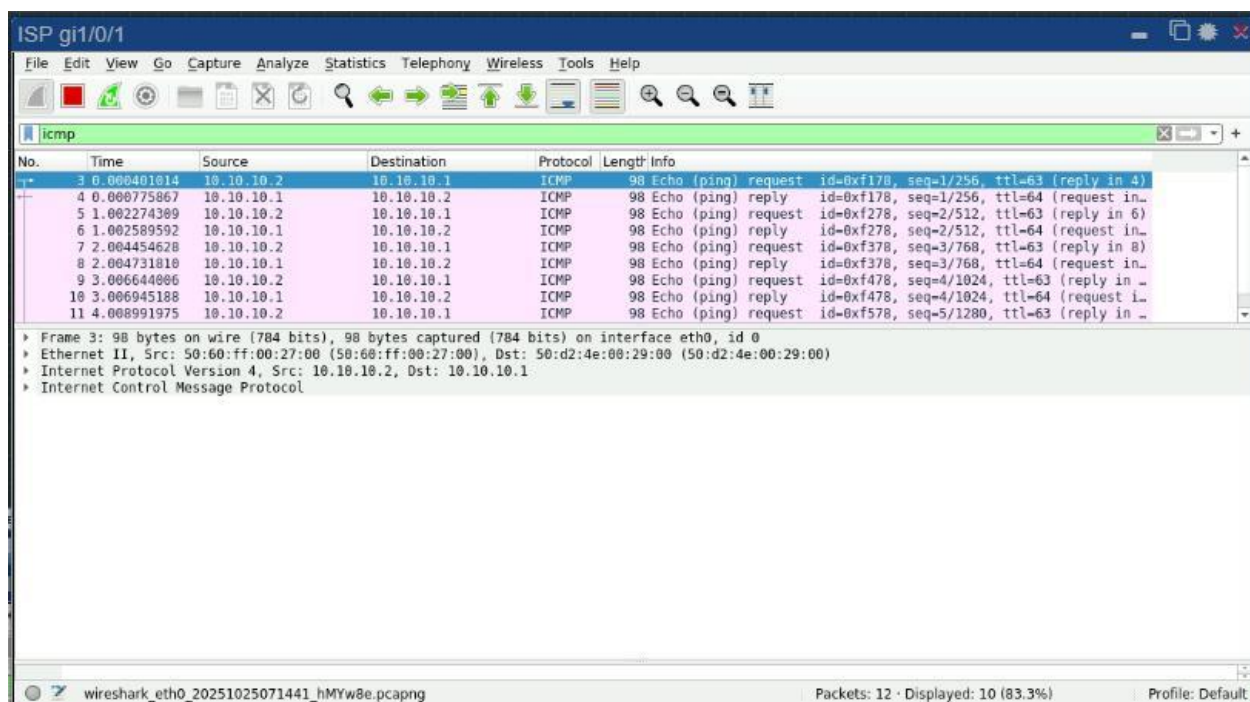


Рис. 17. Результат работы icmp запроса и ответа на участке R1 – R2

Настроим Source NAT на маршрутизаторе R2 (Рис. 18.)

```

R2(config)# nat source
R2(config-snat)# rule 10
R2(config-snat-rule)# to interface gi1/0/1
R2(config-snat-rule)# match source-address address-range 192.168.1.1-192.168.1.54
R2(config-snat-rule)# action source-nat interface
R2(config-snat-rule)# enable
R2(config-snat-rule)# exit
R2(config-snat-ruleset)# exit
R2(config-snat)# exit
R2(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-25T07:18:44+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-25T07:18:44+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R2(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-25T07:18:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-25T07:18:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R2(config)#

```

Рис. 18. Настройка Source NAT на маршрутизаторе R2

Аналогично на маршрутизаторе R2 требуется настроить статический маршрут по умолчанию (Рис. 19.)

```

R2(config)# ip route 0.0.0.0/0 10.10.50.1
R2(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-25T07:19:13+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-25T07:19:13+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R2(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-25T07:19:15+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-25T07:19:15+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
R2(config)# _

```

Рис. 19. Настройка маршрута по умолчанию на R2

Настроим Destination NAT на маршрутизаторе R2. В сети за маршрутизатором R2 присутствует устройство Debian-server, на котором развернут web-сервер. Для того чтобы предоставить доступ к web-серверу через публичную сеть, необходимо на маршрутизаторе R2 открыть 80 порт по протоколу TCP. Для этого требуется в Destination NAT создать правило. Для перехода к настройкам Destination NAT указывается команда `nat destination`. Для создания набора правил указывается команда `ruleset`. Указывается номер правила командой `rule`. В правиле укажем проверять на соответствие данные по адресу назначения командой `action destination-nat netmap` порту назначения командой `match destination-port port-range` и по протоколу командой `match protocol` (Рис. 20.)

```

R2(config)# nat destination
R2(config-dnat)# ruleset Dest_NAT
R2(config-dnat-ruleset)# from interface gigabitethernet 1/0/1
R2(config-dnat-ruleset)# rule 10
R2(config-dnat-rule)# match destination-port port-range 80
error - check ACL match NAT 'port': Attempt to service object group for non TCP/UDP protocol
R2(config-dnat-rule)# match protocol tcp
R2(config-dnat-rule)# match destination-port port-range 80
R2(config-dnat-rule)# action destination-nat netmap 192.168.1.100/32
R2(config-dnat-rule)# enable
R2(config-dnat-rule)# exit
R2(config-dnat-ruleset)# exit
R2(config-dnat)# exit
R2(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-25T07:22:00+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-25T07:22:00+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R2(config)# _

```

Рис. 20. Настройка Destination NAT на маршрутизаторе R2

После выполненных настроек проверим работу, открыв браузер и запросив web-страницу, расположенную на сервере (Рис. 21-22.)

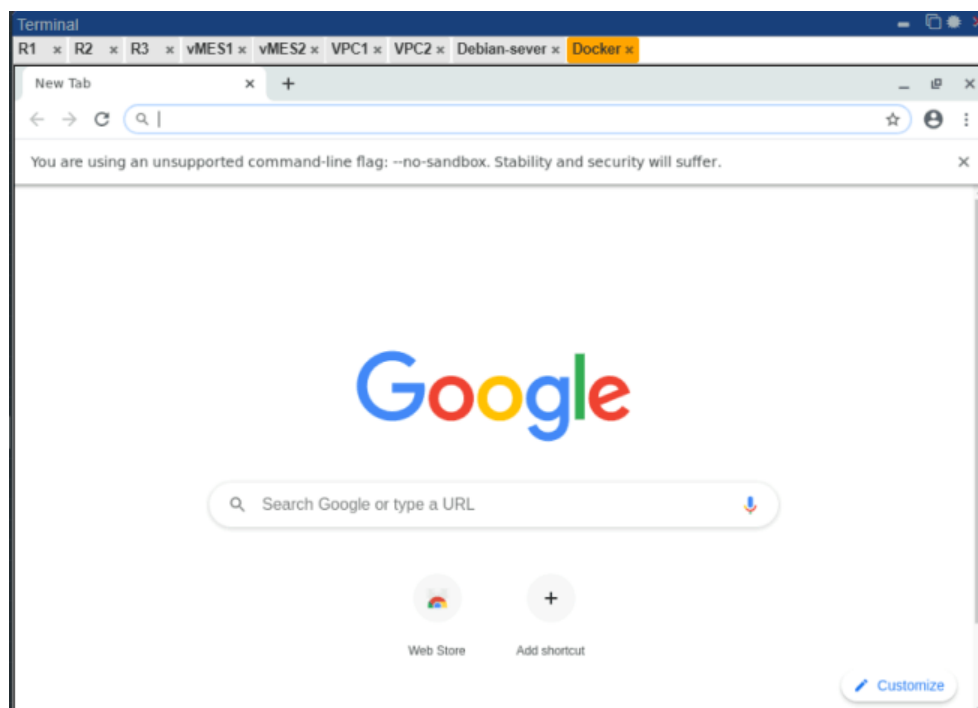


Рис. 21. Окно браузера

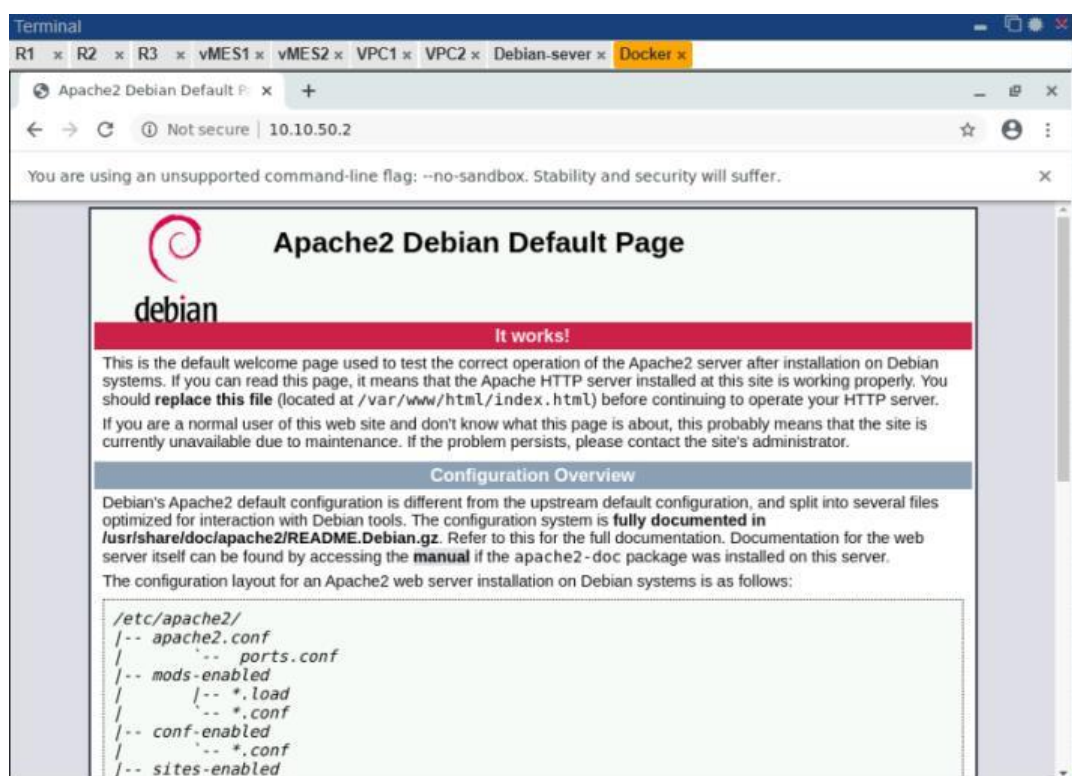


Рис. 22. Успешно загруженная страница

Веб клиент производит HTTP запрос на внешний IP - адрес сервера 10.10.50.2. Данный IP - адрес получателя не является адресом локальной сети, в которой находится отправитель, поэтому как мы знаем, отправитель обратится своей к таблице маршрутизации ПК и примет решения отправки пакета на шлюз по умолчанию.

Принятый пакет на интерфейсе gi1/0/3 маршрутизатора R1 (Рис. 23.)

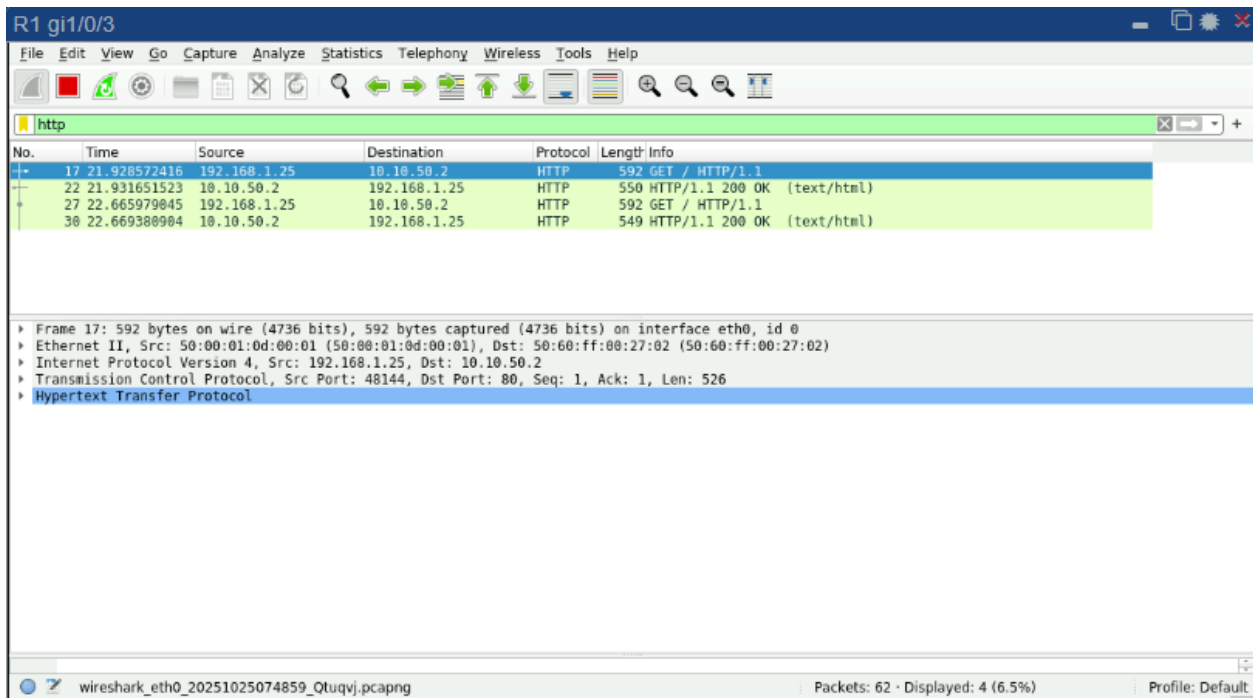


Рис. 23. Принятый пакет на интерфейсе gi1/0/3 маршрутизатора R1

Для выхода во внешнюю сеть требуется произвести преобразование Source NAT, адрес источника локальной сети, поменять на внешний адрес. В которой указывается что ip-адрес 192.168.1.25 будет заменен на ip-адрес 10.10.10.2. На основании этой записи, указанного номера порта и протокола транспортного уровня, при приеме ответа маршрутизатор поймет устройству с каким IP - адресом в локальной сети переадресовать пакет и поменяв уже IP - адрес назначения, на IP - адрес получателя в локальной сети (Рис. 24.)

```
R1# show ip nat translations
```

Prot	Inside source	Inside destination	Outside source	
	destination	Pkts	Bytes	
tcp	192.168.1.25:48154	10.10.50.2:80	10.10.10.2:48154	1
0.10.50.2:80	--	--		
tcp	192.168.1.25:48144	10.10.50.2:80	10.10.10.2:48144	1
0.10.50.2:80	--	--		

```
R1# _
```

Рис. 24. Запись преобразования Source NAT на R1

Изменение адреса источника после преобразования Source NAT (Рис. 25.)

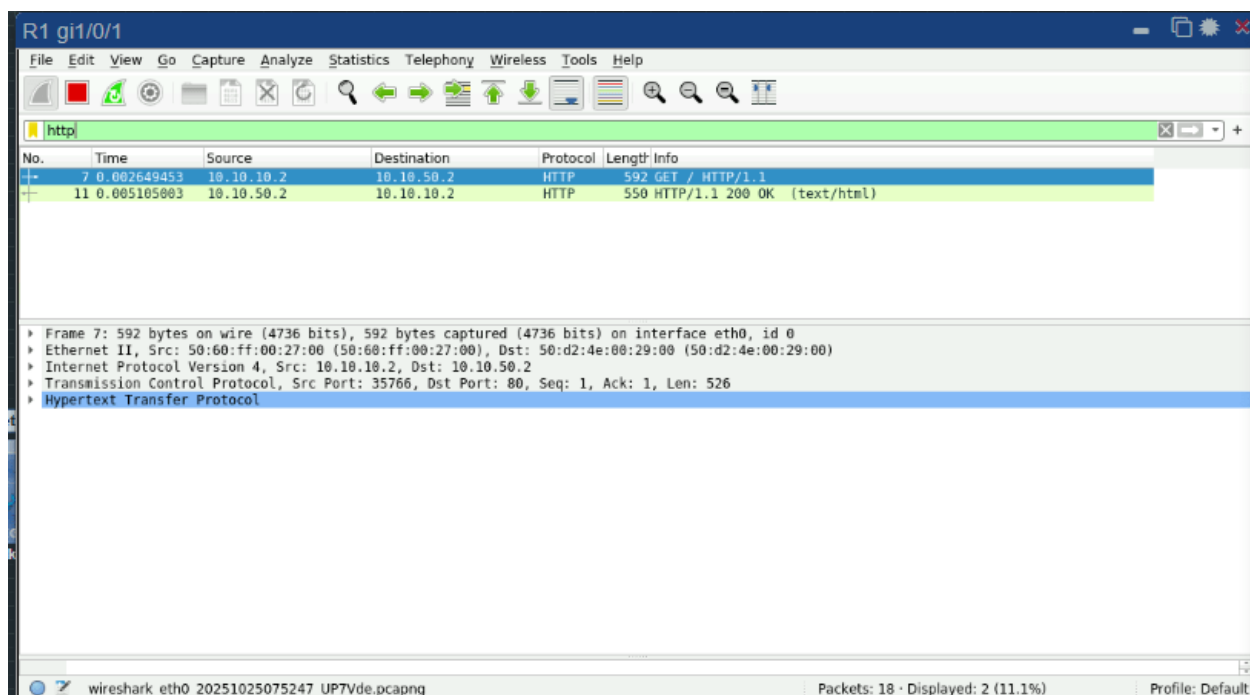


Рис. 25. Отправка ip-пакета из gi1/0/1 R1 в сторону ISP

Пакет, отправленный от R1 получен на ISP. Ip- адрес источника по прежнему 10.10.10.2, а адрес назначения 10.10.50.2 (Рис. 26.)

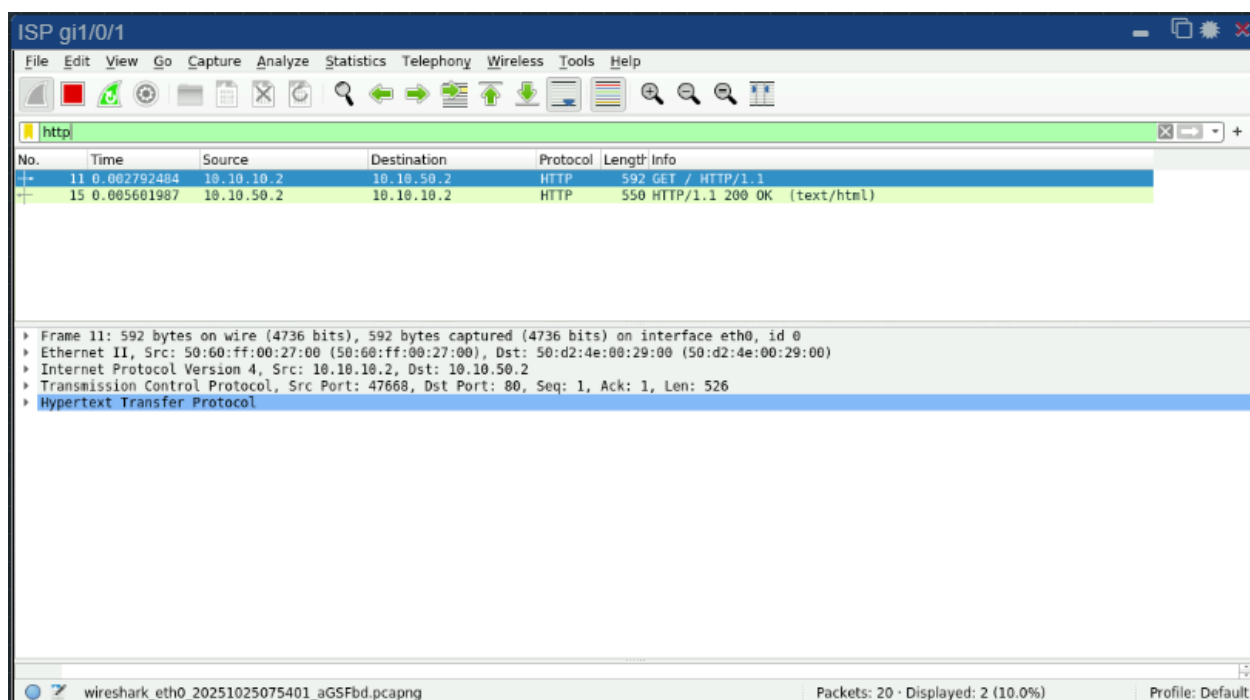


Рис. 26. Получение ip-пакета на gi1/0/1 ISP от R1

По прибытию пакета на маршрутизатор ISP, маршрутизатор проверит IP - адрес назначения в пакете и обратится к своей таблице маршрутизации, в которой имеется 2 записи о напрямую подключенных маршрутах. Так как адрес назначения находится в

известной маршрутизатору ISP сети, пакет будет перенаправлен на выходной интерфейс gi1/0/2 (Рис. 27.)

```
ISP# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       H - NHRP, * - FIB route

C      * 10.10.50.0/30      [0/0]      dev gi1/0/2
direct 06:54:54]
C      * 10.10.10.0/30     [0/0]      dev gi1/0/1
direct 06:54:54]
ISP# _
```

Рис. 27. Вывод таблицы маршрутизации на ISP

Пакет отправляется из интерфейса gi1/0/2 маршрутизатора ISP и отправляется на интерфейс gi1/0/1 маршрутизатора R2 (Рис. 28-29.)

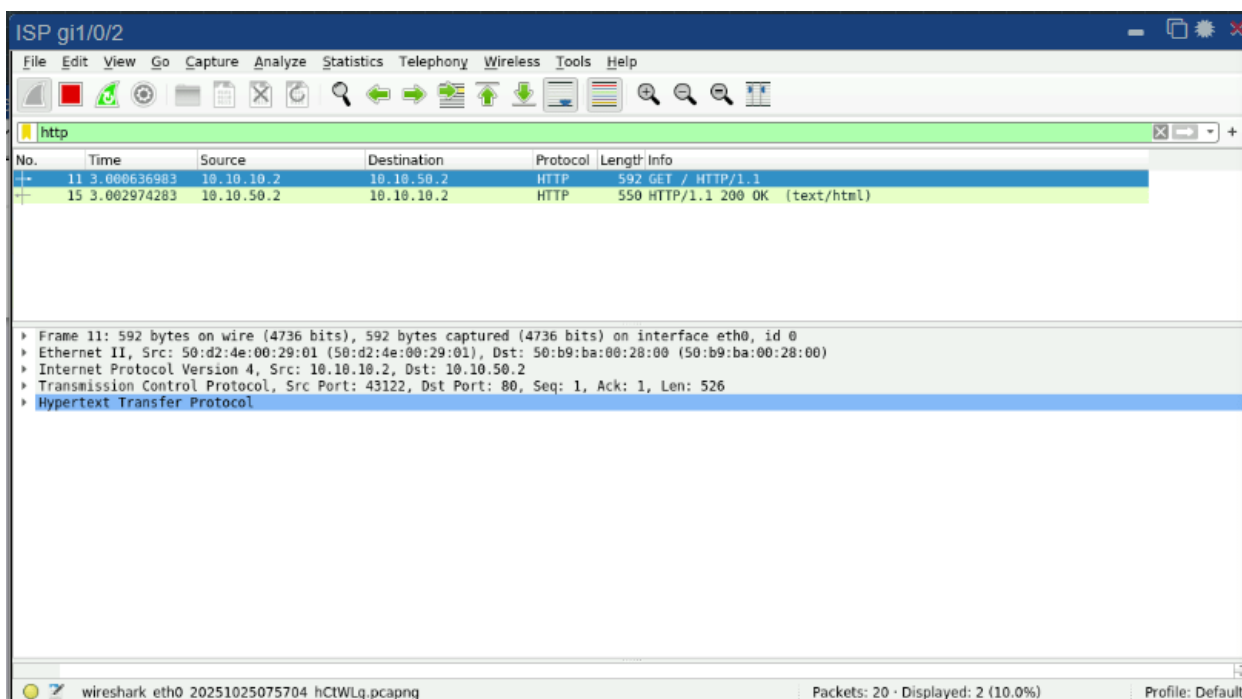


Рис. 28. Отправка ip-пакета из интерфейса gi1/0/2 ISP

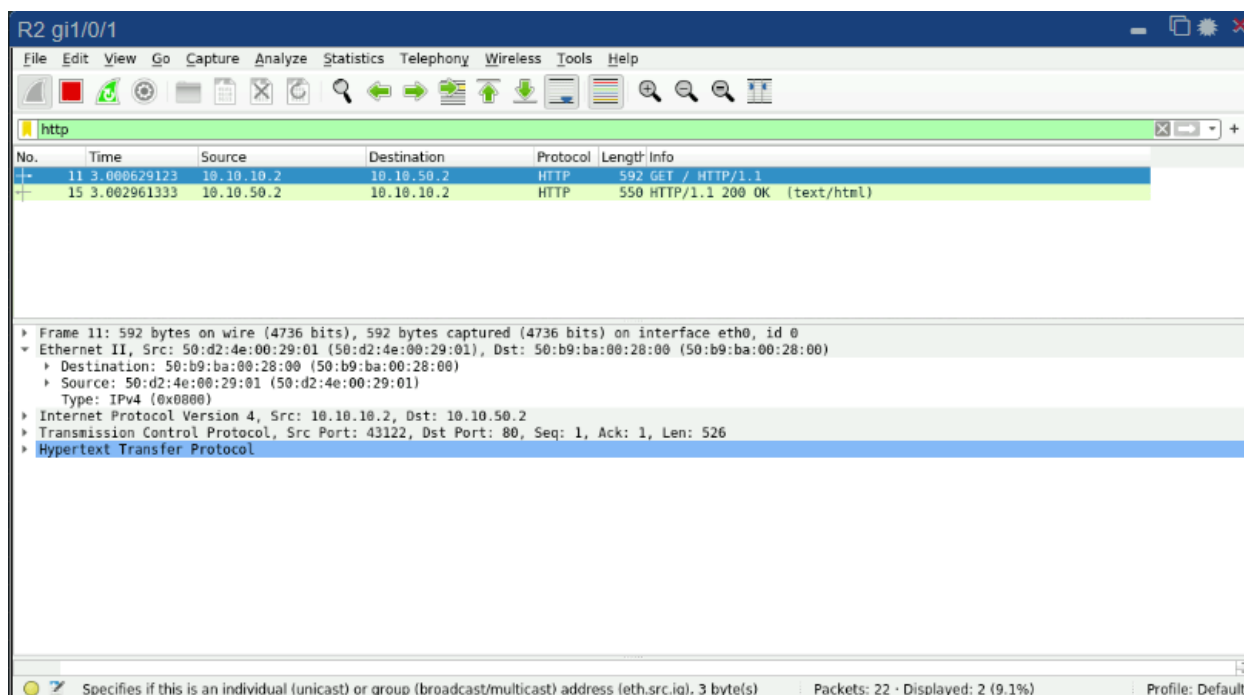


Рис. 29. Получение ip-пакета на интерфейсе gi1/0/1 R2

Destination NAT настроен на маршрутизаторе R2, то есть при получении IP - пакета на маршрутизаторе R2 с адресом получателя 10.10.50.2, портом назначения 80 по транспортному протоколу TCP, необходимо переслать этот пакет на web-сервер, расположенный в локальной сети за маршрутизатором R2 по ip-адресу 192.168.1.100, в анализаторе трафика продемонстрирован этот момент, что при отправке пакета через интерфейс gi1/0/3 маршрутизатора R2, адрес назначения указан из локальной сети, который является ip-адресом web-сервера, как и указано в правиле для преобразования Destination NAT (Рис. 30-31.)

```

R2# show ip nat translations

```

Prot	Inside source	Inside destination	Outside source
outside destination	Pkts	Bytes	
tcp 10.10.10.2:47670	192.168.1.100:80	10.10.10.2:47670	
0.10.50.2:80	--	--	
tcp 10.10.10.2:43122	192.168.1.100:80	10.10.10.2:43122	
0.10.50.2:80	--	--	
tcp 10.10.10.2:43132	192.168.1.100:80	10.10.10.2:43132	
0.10.50.2:80	--	--	

```

R2# _

```

Рис. 30. Запись преобразования Source NAT на R2

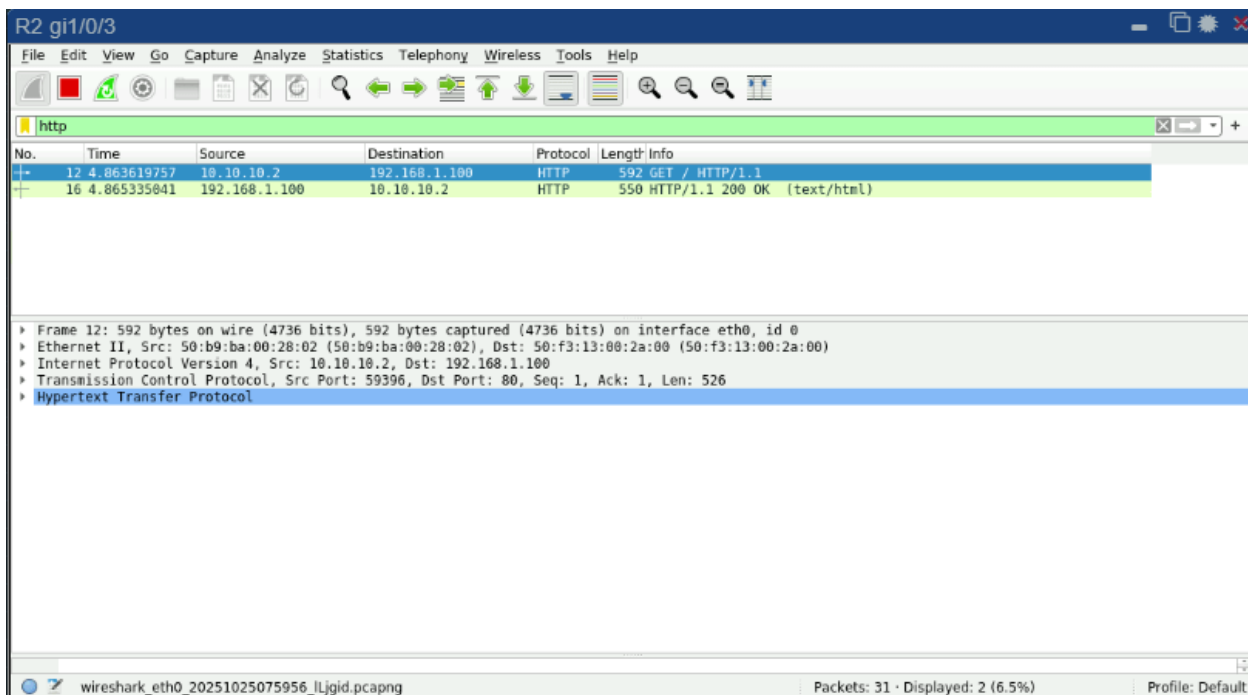


Рис. 31. Отправка ip-пакета из gi1/0/3 R2 на web-сервер после преобразования Destination NAT

После того как HTTP запрос дошел до web-сервера, требуется сформировать HTTP ответ и отправить на то устройство, которое прислало запрос (Рис. 32.)

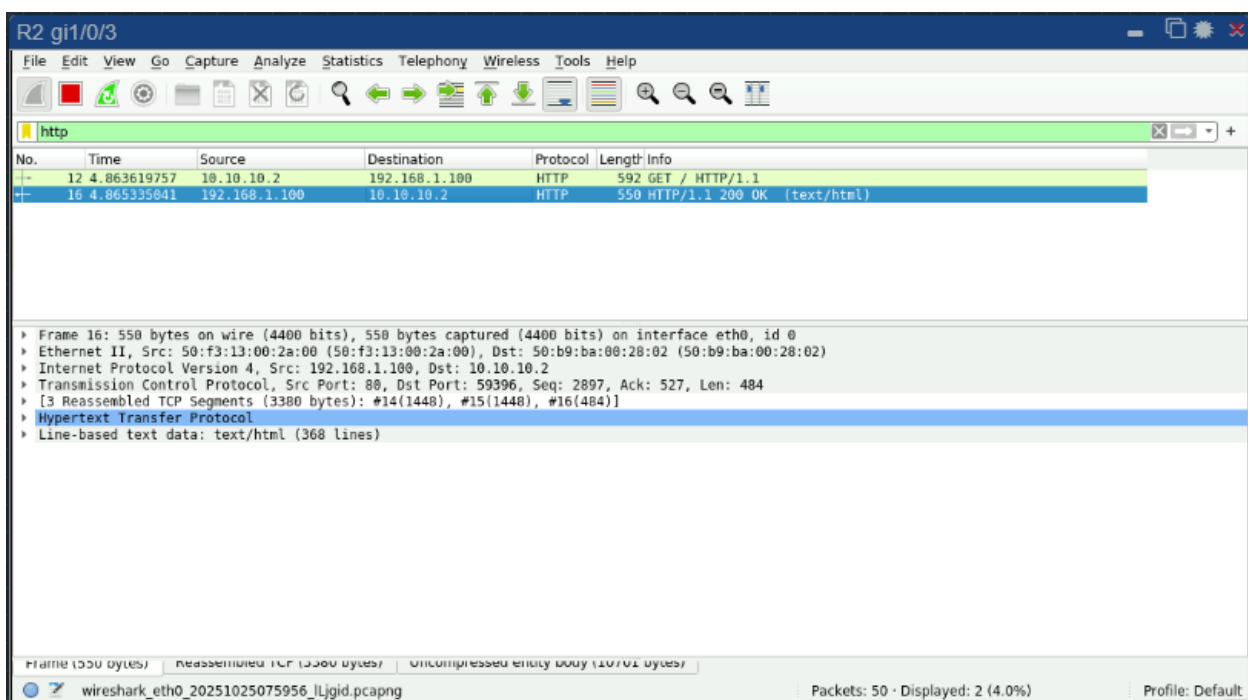


Рис. 32. Принятый HTTP ответ от web-сервера маршрутизатором R2

Отправка IP - пакета от маршрутизатора R2 к маршрутизатору ISP, после преобразования Source NAT на маршрутизаторе R2. После преобразования ip-адрес

источника в ip-пакете будет указан внешний ip-адрес маршрутизатора R2 10.10.50.2 (Рис. 33.)

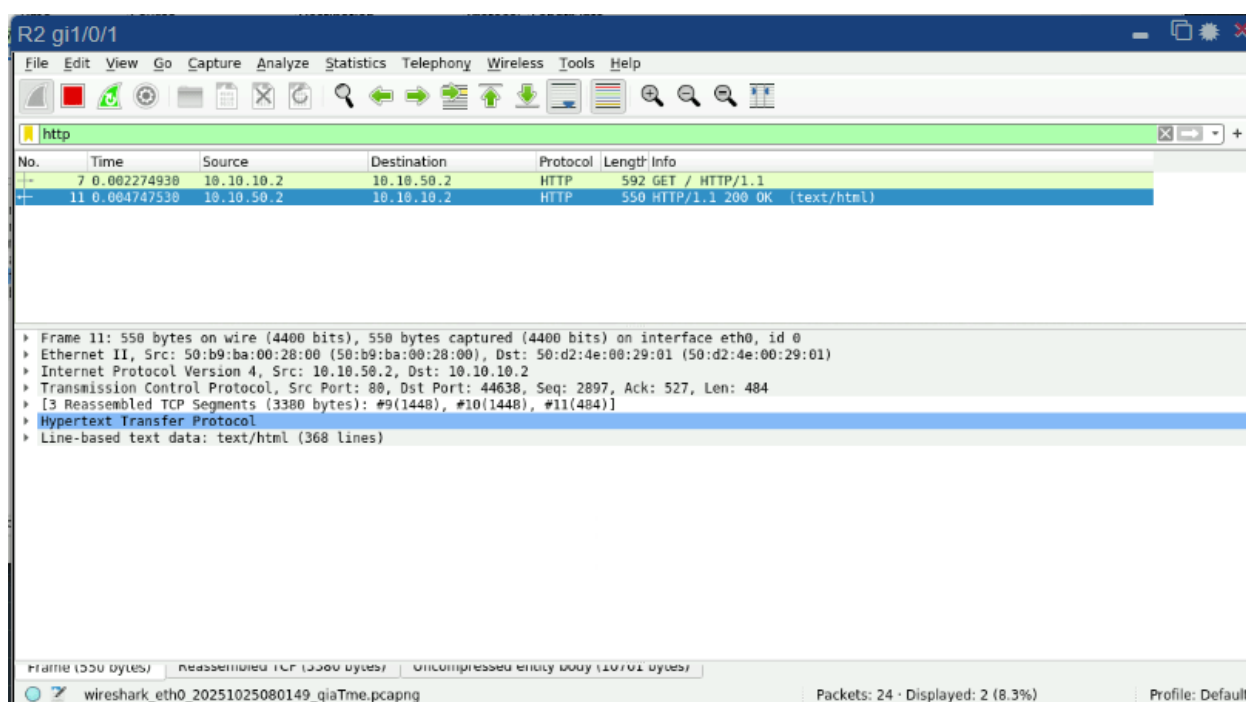


Рис. 33. Отправленный ip-пакет от R2 к ISP

Как пришел пакет на интерфейс gi1/0/2 маршрутизатора ISP, в пакете проверяется ip-адрес назначения и просматривается таблица маршрутизации. На основании данной записи маршрутизатор перешлет ip-пакет на выходной интерфейс gi1/0/1 (Рис. 34.)

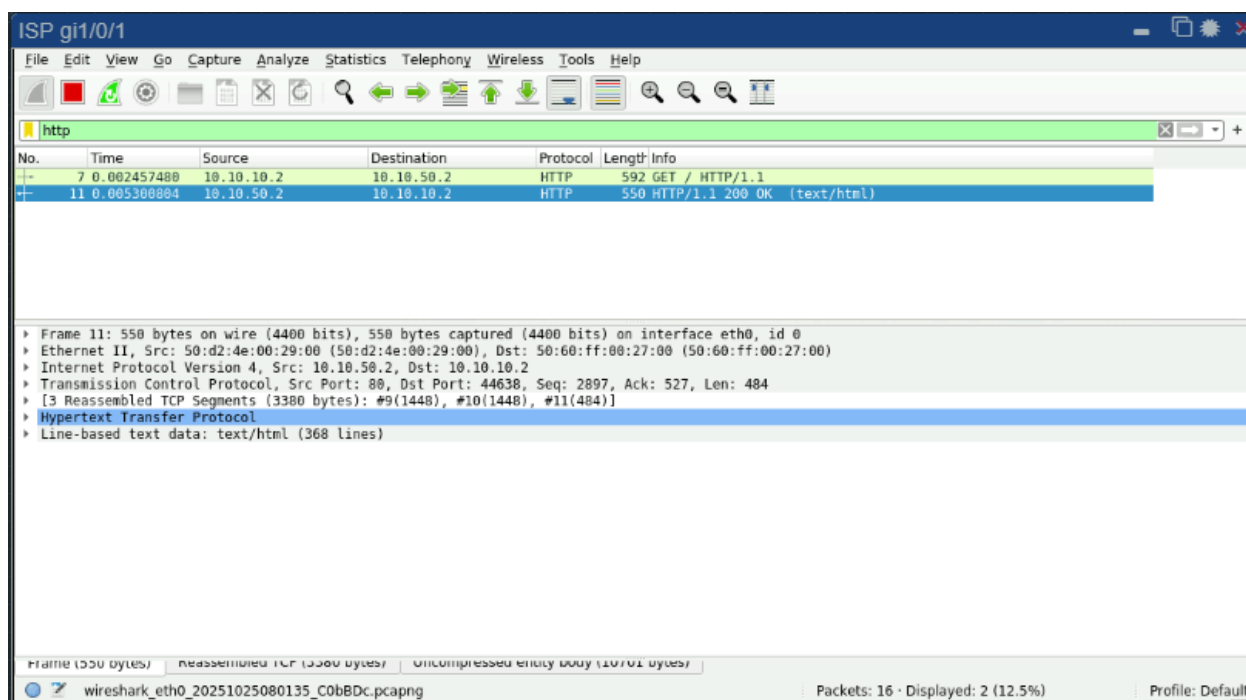


Рис. 34. Отправка ip-пакета от ISP на интерфейс gi1/0/1 R1

После поступления IP - пакета на интерфейс gi1/0/1 маршрутизатора R1, маршрутизатором будет просмотрен ip-адрес назначения и порт, так как ip-адрес назначения указан 10.10.10.2, который является внешним адресом, будет просмотрена NAT таблица маршрутизатора R1, на основании записей о трансляции ip-адреса и номера порта, будет выполнено обратное Source NAT преобразование и ip-адрес назначения в пакете с 10.10.10.2 изменится на 192.168.1.25 и пакет отправится в локальную сеть через интерфейс gi1/0/3 маршрутизатора R1 к web-клиенту (Рис. 35.)

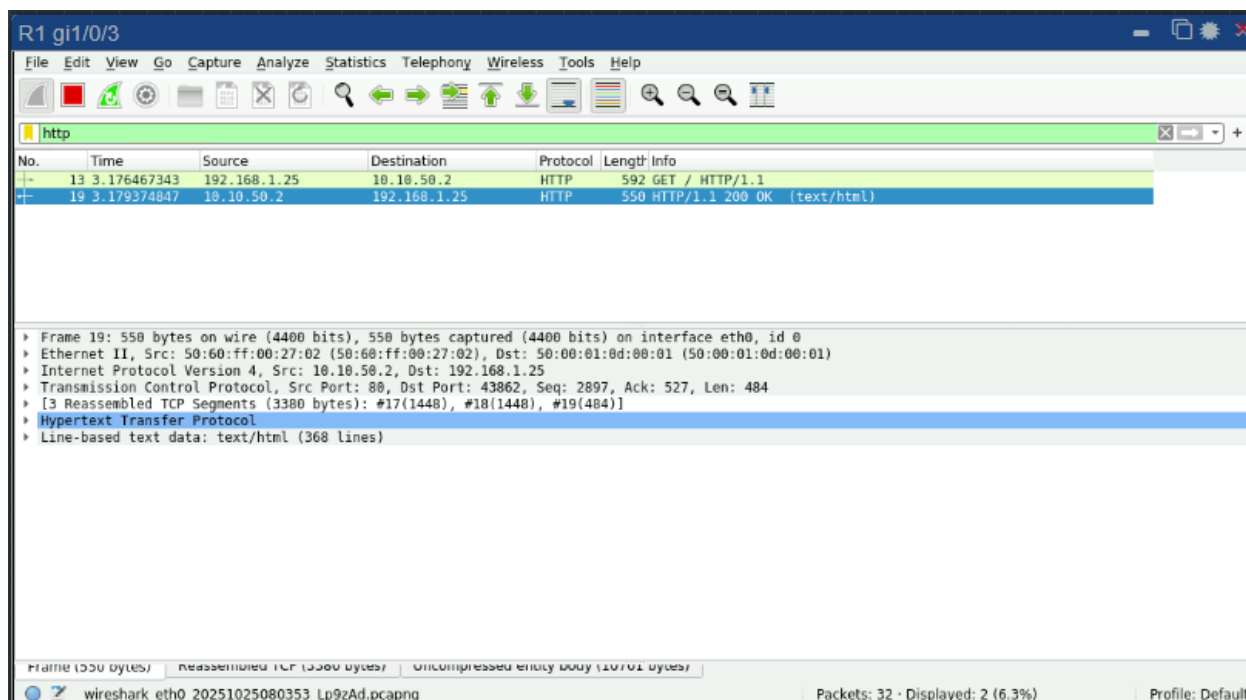


Рис. 35. Отправка ip-пакета от R1 к web-клиенту

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была собрана схема сети в соответствии с заданием, после чего изучены и настроены Source NAT и Destination NAT.